RELUX WORKS · SWARMA

Память агентов

Предлагаемое устройство системы памяти по итогам исследовательского коллектива

14 октября 2026 · черновик v0.1

Отдельная глава в формате книги Swarma. Срез на 14 октября 2026 года: синтез коллектива по памяти (десять мест, две пятёрки), выигравший дизайн «ограниченная доказательная память» и его нормативный спутник, находки и вердикты мест. Это предложение архитектуры: ничего не собрано и не измерено. Если глава и материалы коллектива расходятся, правы материалы.

ПОМЕТКИ СТАТУСА

работает сегодня есть в коде и используется

решено владелец решил; кода может ещё не быть

спецификация описано в черновике спецификации модуля; кода нет

предложено предложение архитектуры, ждёт ревью или решения

открыто вопрос не решён

Содержание

Память агентов 3
- С чего начинали и чем закончилось 3
- Пять записей вместо восьми примитивов 3
- Своя история есть, своего журнала событий нет 4
- Два профиля: сначала документы, служба потом 5
- Честная оценка: найденные свидетельства, а не истина . 5
- Как память доходит до агента 6
- Допуск и стирание 6
- Что уже есть в книге платформы..... 7
- Первый сценарий и как мерить пользу..... 7
- Чего в первой версии нет..... 8
- Как это доказано 8
- Что ещё открыто 8
- Источники 9

Память агентов

> Редакция: v0.1 (2026-10-14). Итог исследовательского коллектива по памяти: десять мест в двух независимых пятёрках на одной машине, парковка в 03:01Z. Глава пересказывает выигравший дизайн и его границы. Это предлагаемое устройство, а не заявление о реализации: в ходе исследования никто ничего не собирал, не запускал и не измерял. предложено

Коллектив получил набросок архитектуры памяти для агентов и задачу довести его до оптимального воплощения в контексте всей платформы. Итог такой: набросок допустим и смотрит в правильную сторону, но проигрывает. Ошибочной идеи в нём нет; слабость в том, что его контракт не замкнут. Две реализации, честно следующие наброску, разойдутся в том, что считать конфликтом, недостающим свидетельством, ревизией, областью видимости и стиранием. предложено

Выигравший дизайн называется **ограниченной доказательной памятью** (bounded evidence memory). Он сохраняет семантику знаний из наброска и его вторую, платформенную половину, но сжимает ядро до пяти видов записей, отказывается от собственного журнала событий и начинает без демона. предложено

С чего начинали и чем закончилось

Набросок предлагал восемь примитивов и несколько движков. В нём было полное обязательство ATMS, приём «наблюдаем всё» без контракта допуска и стирания и `KnowledgeView`, правила раскрытия которого не заданы. При этом вторая половина наброска уже проводила жёсткие границы: память не выдаёт гранты, не принимает результаты, не пишет в ввод сессии, не будит агентов, не копит секреты и не ведёт глобальный журнал записи. Эти границы коллектив сохранил целиком. предложено

По рубрике R1–R8 (по 0–2 очка на строку, максимум 16) набросок набрал 12 у мест Codex и 9–11 у мест Muse. Выигравший дизайн набирает 15 в профиле защищённой службы и 14 в первом, документальном профиле. Места Muse независимо пришли к близким родственникам («D★», «base-minus», «ссылки вместо копий», «D1: урезанный реестр решений и свидетельств») и оценили их в 14–15. предложено

Строка R7 (закрытая грамматика и точные векторы соответствия) равна 1 у всех дизайнов. Поэтому «оптимальность» здесь — оценка на уровне контракта дизайна, а не опубликованной спецификации. открыто

Пять записей вместо восьми примитивов

Ядро держится на пяти видах записей. Имена ниже — предлагаемый локальный словарь, а не выделенные имена протокола Swarma. предложено

- **Утверждение** (Assertion) — неизменяемая версия типизированного высказывания с точкой зрения, интервалом действительности и моментом записи. Кто его подал, определяет аутентифицированный приём, а не поле `author` в запросе. Утверждение «борда приняла результат» остаётся утверждением о чужом решении.
- **Ссылка на источник** (Source reference) — система-владелец и вид объекта, его идентификатор, точная ревизия или зафиксированная позиция, дайджест, где он есть, класс происхождения и доступность. Сохранение выдержки требует отдельного решения о допуске и сроке хранения. Ссылка не даёт доступа к своей цели.
- **Обоснование** (Justification) — явная полярность (поддерживает или опровергает), целевая версия утверждения, ссылки на источники или зарегистрированные посылки, правило с версией и пределы заявленной поддержки. Цитата подтверждает только авторство высказывания; более сильный вывод требует отдельной квалифицированной оценки или правила.

- **Оценка** (Assessment) — неизменяемый результат именованной проверки или ревьюера с точными привязками к предмету, правилу, политике и окружению. Целостность источника, авторство, результат теста и смысловое суждение — разные виды оценок. Оценка от LLM помечается как таковая и не может выдать себя за детерминированную проверку вывода.
- **Ревизия** (Revision) — новая запись, которая называет старую версию и отношение к ней: заменяет, отзывает, оспаривает. Старые байты и история источника не переписываются. Утверждение о принятом решении должно опираться на квитанцию того, кто решал, а не на поле статуса от подавшего.

Представление (View) — вычисляемый ограниченный ответ, а не шестой хранимый примитив. **Принципал** и **пространство знаний** превращаются в ссылки на уже существующие личности и области политики платформы, а не в параллельные реестры. **Наблюдение** — это квитанция о допуске ссылки на источник, а не автоматический захват транскрипта. предложено

В первой версии нет операций `approve`, `accept-task`, `set-goal`, `grant`, `start`, `wake` и `run-test`. Память не управляет ничем, кроме собственных записей. предложено

Своя история есть, своего журнала событий нет

Память хранит только историю собственных утверждений и ревизий. Обо всём остальном она ссылается на авторитетные журналы по точной ревизии и не копирует их. предложено

Факт	Единственный владелец	Что видит память
Поколение учётки, вывод из работы, применённые границы машины	Менеджер пользователей	Версионированное свидетельство; старая запись не является текущим разрешением
Привязки учётных данных, гранты, отзывы, аренды	Брокер и владельцы доверия	Ни секретов, ни параллельного реестра прав
Допуск, размещение, исполнение, уборка	Диспетчер	Ссылка на каноническую запись, а не на зеркало борды или отчёт агента
Журналы сессий, квитанции доставки, ограждения ввода	Хост сессий	Только чтение допущенного экспорта; никакого ввода, дескрипторов и права восстановления
Цели, жизненный цикл задач, принятый кандидат	Борда	Чтение зафиксированных ревизий; изменения и приёмка остаются у борды
Обязательства, сроки, эскалация	Кипер (целевой дизайн)	Ссылки на свидетельства; второго реестра обязательств нет
События комнат и квитанции транспорта	a2a и мост	Свидетельство об отправителе и доставке в пределах гарантий транспорта; ответ не означает выполненную работу
Профили запуска, скиллы, MCP, каналы инструкций	Curator	Знание никогда не правит оверлей, скилл, профиль или план
Документальный реестр утверждений	Владелец интеграции репозитория (обычное ревью)	Только явно допущенное к хранению; адаптер чтения ничего не меняет
Записи защищённой службы памяти	Один писатель — служба памяти	Только своя история знаний
Индексы, кэши представлений	Производящий адаптер или служба	Перестраиваемые проекции, а не источник истины

Слово «кипер» здесь не склеивает разные сущности: ядро обязательств, будущий хранитель ключей личности и брокер учётных данных делают разную работу и находятся на разной стадии зрелости.

Существующую CLI `a2a` нельзя называть стандартным протоколом A2A, а черновик Waggle — развёрнутым. предложено

Два профиля: сначала документы, служба потом

Документальный профиль идёт первым. Это реестр явно допущенных к хранению записей, версионированный в git и проходящий обычное ревью репозитория, плюс адаптер, который умеет только читать. Демона и служебной учётки нет. Личная и чувствительная память в этот реестр не попадает: человекочитаемая история git удобна для допущенного корпуса, но не является механизмом удаления частных данных. предложено

Профиль защищённой службы появляется позже и только по причине: частные данные, автономные предлагающие агенты или измеренная нагрузка. Это одна непривилегированная служба с единственным писателем и тем же смысловым контрактом. До развёртывания у неё должен быть собственный контракт допуска: закрытое состояние и единственный API записи, опубликованные права на сокет, проверка UID собеседника и текущего поколения, аутентифицированная личность сервера, явно допущенные роли клиентов, собственная строка выхода в сеть и проверка готовности. Строкой выхода по главе о сети владеет установщик, а не диспетчер; адрес источника не создаёт сетевых полномочий. Одно имя служебной учётки ни одной из этих гарантий не даёт. предложено

Переход на службу — отдельная квалификация развёртывания, а не автоматическое усиление гарантий документального профиля. Однопользовательское встроенное хранилище — ещё один вариант упаковки, без заявления об изоляции от враждебного агента. предложено

Честная оценка: найденные свидетельства, а не истина

Память отвечает на вопрос: какие допущенные источники и явно зарегистрированные рассуждения поддерживают или опровергают точно очерченное утверждение на названный момент. Она не отвечает, что истинно, кто вправе действовать и какое решение принять. Пустой результат никогда не доказывает ложность. предложено

Для каждой полярности ответ отдельный: найден ли свидетель (`present` или `not_found`) и полна ли оценка (`complete` или `incomplete`). Сочетание `not_found` и `incomplete` означает «неизвестно», а не завершённый вердикт. Найденный свидетель при неполном поиске доказывает только себя: нельзя заявить, что опровержений нет. Если найдены оба свидетеля, конфликт установлен, даже если перебор не закончен. Недостающие байты источника, незавершённый приём, исчерпание ресурса и недоступный источник никогда не становятся отрицательным свидетельством. предложено

Первая версия обходится явными ссылками на источники, документальным основанием, рёбрами «пересмотреть при изменении» и заменой. Прозаическое обоснование не считается логическим правилом. предложено

Следующий срез добавляет конечные ациклические правила над знаковыми литералами: внутри списка посылок — И, между правилами — ИЛИ, плюс обратные рёбра и ограниченный пересчёт затронутой области. Правила односторонние: если отпали все наборы посылок, отрицание вывода из этого не следует. Нет отрицания по неудаче, контрапозиции, выведенной глобальной согласованности и исполнения произвольных правил. предложено

Пример из наброска: C поддерживается двумя путями, (A и B) или (D и E). Отзыв B выключает только первый путь; C остаётся поддержанным через D и E. Для этого нужен граф зависимостей И/ИЛИ с обратным индексом, а не перебор всех минимальных окружений допущений. Для семейства C = И(A_i или B_i) явный список окружений в духе ATMS может вырасти до 2^n, а факторизованный граф даёт O(n) вершин и отвечает на вопрос о существовании свидетеля одним топологическим проходом. Это контрпример, а не замер. Поэтому полная ATMS не входит в обязательства: она станет оправданной, только когда измеренный сценарий потребует запросов по альтернативным гипотетическим окружениям. предложено

Положительный и отрицательный каналы независимы. Если A одновременно поддержано и опровергнуто, а правило $A^{+} \rightarrow B^{+}$ допущено, B получает квалифицированную поддержку; автоматического B^{-} и «взрыва» из противоречия нет. Можно ли действовать на конфликтных посылках, решает политика потребителя, а не запись памяти. Усечение показа объяснений и усечение самой оценки — разные вещи: объяснение может быть неполным при полной оценке, а обрезанная оценка обязана вернуть `incomplete`. предложено

Как память доходит до агента

У агента три раздельных входа: авторитетная текущая задача и цель, пакет продолжения от хоста сессий и необязательные данные знаний. Запрос к памяти обычно приходит к агенту как явный результат инструмента. При пересказе, раскрытии, кэшировании, повторном импорте и передаче смены у каждого элемента сохраняются автор, авторитетный источник и пометка `data`. Подпись службы удостоверяет конверт, а не повышает полномочия вложенного текста. предложено

Чего делать нельзя:

- добавлять память как оверлей инструкций Curator с низким весом: веса только упорядочивают главы и не превращают инструкцию в данные;
- класть её в машинный базовый контекст из CIP-0013;
- позволять памяти или хосту сессий составлять флаги запуска: по Decision 0019 это место сборки принадлежит agents-management;
- молча добавлять `knowledge_view` в закрытую схему `swarm-handoff/2`; автоматического посева памяти в первой версии нет.

предложено

Представление, допущенное для задачи A, не становится автоматически допустимым для задачи B или для восстановленного исполнения. Права проверяются заново перед разрешением источника и перед новой доставкой. Чтение, использование в задаче, хранение и пересылка — независимые разрешения: право читать не даёт права сохранить или отправить байты провайдеру LLM или эмбеддингов. предложено

Скрытые свидетельства не должны влиять на раскрытый статус, счётчики, форму графа, ранжирование, курсоры и уведомления об изменениях. Глобальные отсечки памяти и источников остаются закрытыми. Публичные ручки, дайджесты, курсоры, квитанции и классы ошибок зависят только от допущенной проекции. Один из вариантов — ручки фиксированной длины, случайные на каждый запрос, с закрытой стабильной привязкой для постраничного чтения. Это контракт раскрытия смысла и метаданных; постоянного времени ответа и защиты от анализа трафика он не обещает. предложено

Уведомления — это опрос советующих изменений. Памяти не нужны ни пробуждение, ни цели, ни управление. Остановка, парковка, отзыв прав, восстановление и приёмка никогда не ждут памяти, вывода или консолидации. предложено

Допуск и стирание

Допускаются только названные классы источников с явной целью хранения. Начальный корпус исключает личную память, сырые разговоры, нативные дескрипторы, учётные данные и произвольный вывод инструментов. Валидный тип, хэш, подпись, влитый коммит или фильтр на LLM не доказывают, что секретов нет. предложено

В профиле службы логическая история отделена от хранения содержимого. Чувствительные байты утверждений и выдержек лежат в стираемых объектах, а не в вечном журнале аудита. Отдельный учёт происхождения и хранения — не граф логической поддержки — покрывает каждую выдержку, выжимку, эмбеддинг, индекс, кэш представления, экспорт, очередь и диагностику. Пересказ может

унести содержание без логического ребра; поэтому стирание идёт по линии хранения, а не по графу рассуждений. предложено

Стирание сначала ограждает чтение и фиксацию производных для затронутого поколения, и поздний извлекатель не может вернуть стёртое. Исходы различаются: доступ закрыт, очистка ожидает, очищено в названной границе, недоступно. Восстановление из резервной копии остаётся закрытым, пока текущие обязательства по стиранию не сверены со свидетелем вне восстановленного домена отказа. Повтор журнала удалений из той же старой копии ничего не доказывает о более поздних стираниях. Удаление у другого владельца не заявляется без его пути и квитанции, а уже доставленные внешней модели байты отозвать нельзя. предложено

Что уже есть в книге платформы

Набросок опирался только на книгу Swarma и не заметил собственных глав платформенной книги о памяти: главы 09 «Память» и 10 «Сны». Выигравший дизайн с ними сходится, и это стоит сказать прямо. предложено

- Скилл памяти с единственным путём записи (`memory add|search|expand|forget|review|approve`) соответствует документальному профилю: запись — через ревью, чтение — через адаптер.
- Карантин фактов из внешних источников до ревью человеком соответствует контракту допуска: внешнее не становится знанием само.
- Происхождение у каждой заметки соответствует ссылкам на источник; лестница выжимок, где каждая строка ссылается на пересказываемое, — производным проекциям, которые подчиняются тем же правилам стирания.
- «Это не инструкции» и «заметки ничего не разрешают» соответствуют каналу данных и отсутствию полномочий у памяти.
- «Сны» — отдельный контекст свидетельств: смоделированная приёмка или результат теста не удовлетворяют требованию реального исполнения, а выжимка репетиции поддерживает только утверждение о репетиции.

предложено

Сверка фактов наброска с книгой v0.12, архитектурным репозиторием и curator-spec подтвердила большинство утверждений. Исправления мелкие: «сессия — кэш» — глава 8, а не 7; правило «один писатель на хранилище» в книге помечено как предложенное, а набросок опирался на него как на установленное; CIP-0002 книга считает решённым, а curator-spec держит черновиком. Две половины наброска описывают разные системы — самостоятельную среду исполнения и модуль Swarma; оценки коллектива относятся к обеим вместе. предложено

Первый сценарий и как мерить пользу

Первый сценарий — непрерывность архитектурных решений Swarma. Нужно объяснить, почему при обычном выводе агента из работы его дом удаляется; показать, какие зарегистрированные допущения всё ещё опираются на заменённое правило «архивировать дом по умолчанию»; дать следующему исследователю источник и степень неопределённости. Это работает на одной машине по утверждённым версионированным документам, без будущего моста, хранителя личности, распределённого протокола и машинного базового контекста. предложено

Проверка пользы — размеченный вручную корпус из 10–30 решений с точными ревизиями источников, включая пару «архивировать дом / удалить дом». Сравнение идёт с обычным поиском и с типизированными версионированными документами при одинаковых правах чтения и одном наборе вопросов. Меряются: правильное текущее решение с точным источником, доля устаревших ответов, точность свидетельств, пропущенные зарегистрированные зависимые, ложные призывы к пересмотру, время ответа и повторное чтение источников. Срывы бюджета и отказы остаются в знаменателе.

Численной победы пока никто не заявляет. В наброске приведён ориентир: почти половина из 44 подтверждённых находок циклов ревью были расхождениями текста и решения. предложено

Автоматическое извлечение, более богатый вывод или другой графовый движок продвигаются, только если улучшают это сравнение, не ослабляя граничных векторов. предложено

Чего в первой версии нет

Полной ATMS, общего Datalog и доказательства теорем, автоматического приёма транскриптов, личных предпочтений, активации процедурной памяти, расписания снов, автоматических ревью, репутации агентов как основания допуска, федерации, консенсуса, якорения в блокчейне, Graphiti и работы на нескольких машинах. Graphiti или любое готовое хранилище допустимо позже только как заменяемая проекция и только после проверки его удаления на точных версиях. Подписанное или атрибутированное зеркало — свидетельство о зеркале, а не об исходной записи. предложено

Как это доказано

Правило коллектива: два места из двух разных пятёрок оценивают выигравший дизайн с расхождением не больше одного очка в каждой строке. Каждое место второй пятёрки заморозило свою таблицу подписанным коммитом до чтения вердиктов первой. предложено

Пара мест	Что совпало
astra-04 × astra-01	Ратифицирована точная сборка дизайна; совпадение по каждой строке
astra-05 × astra-02	Одинаковые векторы для обоих профилей: 15 и 14
astra-06 × astra-03	Обе оценки 15

Условие выполнено на одной машине. Межмашинное доказательство не получено: пятёрка на мини не стартовала, а места Muse не могли работать после исчерпания квоты. Все четыре места Muse остановились в 01:30Z на ошибке квоты провайдера, до финального схождения мест Codex; их выводы совпадают по направлению, но точную сборку они не ратифицировали. открыто

Что ещё открыто

- **R7 для всех.** Закрытые схемы пяти записей, контракт раскрытия представлений, точные векторы соответствия и место управления спецификацией. Набросок векторов уже есть: 17 граничных в дизайне и 27 смысловых в его спутнике; ни один не исполнялся. открыто
- **Пилот документального реестра** на собственных решениях Swarma с метрикой ценности выше. открыто
- **Межмашинная пятёрка** может пройти позже как независимое дополнение на местах Codex. открыто

Вопросы владельцу:

1. **Форма продукта.** Это внутренний модуль Swarma или самостоятельная открытая Knowledge Runtime, которую принимают другие экосистемы, а Swarma — один из адаптеров? Набросок хочет и того, и другого, а эти цели тянут оценки в разные стороны. открыто
2. **Обещание стирания.** Могут ли проверенные записи содержать пересказ чувствительного содержания, с принятием хранения в истории git, или только ссылки, даже ценой читаемости без сети? открыто
3. **Ёмкость ревью.** Кто принимает записи в установившемся режиме: только люди или роль на борде с грантом ревью для малочувствительных записей? Это ограничивает отравление памяти сильнее любой схемы. открыто

4. **Автоматическое извлечение.** Входит ли извлечение моделью из журналов сессий («сны» платформенной книги) в первую версию, или только записи, написанные агентом и прошедшие ревью? Большинство мест советует второе: извлечение — то место, где входят секреты. открыто
5. **Когда строить защищённую службу**, под каким владельцем и с каким контрактом допуска. открыто
6. **Где живёт RFC** — в curator-spec, в архитектурном репозитории или в новом — и кто владеет R7: грамматикой и векторами. открыто

Источники

- Синтез коллектива: `swarma-architecture-review`, `memory/SYNTHESIS.md` @ `80f91b1` (частный репозиторий). Вердикт, таблица оценок, статус доказательства, вопросы владельцу. предложено
- Выигравший дизайн: `memory/designs/bounded-evidence.md` @ `5d96e70` и его нормативный спутник `memory/designs/bounded-support-semantics-astra-03.md` @ `9bafff8`. Пять записей, хранилища и полномочия, API, контекст, стирание, векторы. предложено
- Находки: `memory/findings/` — `bounded-inference-completeness`, `closed-conflict-and-rule-semantics`, `erasure-closure`, `view-inference`, `memory-data-channel`, `memory-service-admission`, `graphiti-erasure-contract`, `mirror-origin-astra-06`, `platform-memory-chapters`, `platform-memory-omitted`, `status-blind-seams`, `two-bases`. предложено
- Вердикты и записки парковки мест: `memory/verdicts/`, `memory/parked/`. предложено
- Платформенная книга: `wiki`, `book/ru/09-pamyat.md` и `book/ru/10-sny.md`. Четыре вида памяти, скилл памяти, лестница выжимок, сны. предложено
- Книга Swarma v0.12: `wiki`, `book/swarma/ru/` — главы о сети агента, хосте сессий, мосте и борде. спецификация